

3)

$$M = [v_1 \ v_2 \ v_3 \ v_4 \ v_5] \quad \begin{matrix} \text{same} \\ \text{row op}^n \end{matrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 & 5 & 8 \\ 0 & 0 & 3 & 6 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

5)

(a) $\begin{bmatrix} r & 0 \\ 0 & r+1 \end{bmatrix}$

(b) $\begin{bmatrix} 1 & r \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

(c) $\begin{bmatrix} 1 & 2021 & 2022+r \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1+r \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{etc}}$

Given matrix $\rightarrow$